

פתרון מטלה 05 – תבניות ריבועיות ומספרים P-אדיים, 80507

21 ביולי 2026



שאלה 1

יהי $\mathbb{F}$ שדה, $\alpha \in \mathbb{R}$ כך ש- $0 < \alpha < 1$. נסמן $\mathbb{F}((X^{-1}))$ ההשלמה של $\mathbb{F}(X)$ ביחס לנורמה $|\cdot|_\alpha$ ואת $\mathbb{F}[[X^{-1}]]$ חוג השלמים ב- $\mathbb{F}((X^{-1}))$.

סעיף א'

נראה שלכל $s \in \mathbb{Z}$ ולכל סדרה $(a_n)_{n=s}^\infty \subseteq \mathbb{F}$ הטור,

$$\sum_{n=s}^{\infty} a_n X^{-n}$$

מתכנס ב- $\mathbb{F}((X^{-1}))$.

הוכחה. אנו רוצים להראות התכנסות בהשלמה ולכן מספיק להראות שהסדרה $(b_n)_{n=s}^\infty$ המוגדרת על-ידי,

$$\sum_{i=s}^n a_i X^{-i}$$

היא סדרת קושי. נבחין כי אם $n > m \in \mathbb{N}$ איברים גדולים מ- s אז,

$$\begin{aligned} b_n - b_m &= \sum_{i=n}^m a_i X^{-i} \\ \Rightarrow |b_n - b_m|_\alpha &= \max\{|a_i X^{-i}|_\alpha \mid m \leq i \leq n\} \\ &= \max\{\alpha^{-\deg(a_i X^{-i})} \mid m \leq i \leq n\} \\ &= \max\{\alpha^{-(\deg(a_i X^0) - \deg(X^i))} \mid m \leq i \leq n\} \\ &= \max\{\alpha^{-(0-i)} \mid m \leq i \leq n\} \\ &= \alpha^m \end{aligned}$$

ולמעשה קיבלנו ישירות שזוהי סדרת קושי מאי-שוויון האולטרה-מטרי. □

סעיף ב'

נראה שלכל $\phi \in \mathbb{F}[[X^{-1}]]$ ולכל $k \in \mathbb{N}$ קיימים $a_0, \dots, a_{k-1} \in \mathbb{F}$ יחידים כך שמתקיים,

$$|\phi - (a_0 + \dots + \frac{a_{k-1}}{X^{k-1}})|_\alpha \leq \alpha^k$$

הוכחה. הוכחנו במטלה הקודמת שמתקיים עבור $(\mathbb{F}(X), |\cdot|_\alpha)$,

$$O_{|\cdot|_\alpha} = \left\{ \frac{f}{g} \mid f, g \in \mathbb{F}[X], g \neq 0, \deg f \leq \deg g \right\}$$

ובשיעור הראינו שחוג השלמים של ההשלמה הוא הסגור של חוג השלמים של השדה המקורי, לכן,

$$\mathbb{F}[[X^{-1}]] = \text{cl}\left\{ \frac{f}{g} \mid f, g \in \mathbb{F}[X], g \neq 0, \deg f \leq \deg g \right\}$$

בהתאם אם $h \in \mathbb{F}[[X^{-1}]]$ אז קיימת סדרה $h_n \in O_{|\cdot|_\alpha}$ המקיימת,

$$|h - h_n|_\alpha \rightarrow 0$$

בפרט נוכל לבחור h_n עבור $\varepsilon = \alpha^k$. נבחין כי מאי-שוויון האולטרה-מטרי ומהלך מאוד דומה להוכחת טענה זו עבור שלמים p -אדיים נקבל שקיים פולינום,

$$a_0 + \dots + \frac{a_{k-1}}{X^{k-1}} \in \{h_n\}$$

המקיים את אי-השוויון, וזאת שכן המקדמים הגדולים יותר יתאפסו. לבסוף אם כך נותר להראות שפולינום זה הוא יחיד, גם הוכחה זו זהה לזו שהובאה

בשיעור, נניח ש- $\{b_n\}_{n=0}^{k-1} \subseteq \mathbb{F}$ סדרה המקיימת את הטענה ושונה מ- $a_0, \dots, a_{k-1}$, אז,

$$\alpha^{\max\{k \mid a_k \neq b_k\}} = |a_0 + \dots + \frac{a_{k-1}}{X^{k-1}} - b_0 + \dots + \frac{b_{k-1}}{X^{k-1}}|_\alpha \leq \alpha^k$$

וזהו כמובן סתירה.

□

סעיף ג'

נראה שלכל $\phi \in \mathbb{F}[[X^{-1}]]$ קיימת סדרה $\{s_n\}_{n=0}^\infty \subseteq \mathbb{F}$ כמתקיים,

$$\phi = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{X^n}$$

הוכחה. מהסעיף הקודם נוכל להגדיר את a_n להיות המקדם המוביל בפולינום היחיד המקיים את הטענה ל- $k = n$. בהתאם נגדיר את,

$$f_k = \sum_{n=0}^k \frac{a_n}{X^n}$$

ונקבל סדרה כך ש- $\alpha^n |f_n - f_{n-1}|_\alpha = |\frac{a_n}{X^n}|_\alpha = \alpha^n$ ולכן היא סדרת קושי ומתכנסת. לבסוף נקבל $|\phi - f_k|_\alpha \rightarrow 0$ ולכן היא סדרה המקיימת את הטענה בדיוק.

□

סעיף ד'

נוכיח שלכל $\phi \in \mathbb{F}((X^{-1}))^*$ קיימים $s \in \mathbb{Z}$ וסדרה $(a_n)_{n=s}^\infty \subseteq \mathbb{F}$ כך ש- $a_s \neq 0$ וגם,

$$\phi = \sum_{n=s}^{\infty} a_n X^{-n}$$

הוכחה. קיים $s \in \mathbb{Z}$ יחיד המקיים,

$$|\phi|_\alpha = \alpha^s$$

ונגדיר $f = \phi X^{-s}$, נקבל ש- $|f|_\alpha = 1$, אם כך $f \in \mathbb{F}[[X^{-1}]]$ ולכן קיימת לה סדרה יחידה $(b_n)_{n=0}^\infty \subseteq \mathbb{F}$ כך שמתקיים,

$$f = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{b_n}{X^n}$$

ולכן מהתכנסות בהחלט גם,

$$\phi = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{b_n}{X^n} \cdot X^s = \sum_{n=s}^{\infty} \frac{b_{n+s}}{X^n}$$

ונוכל להגדיר $a_n = b_{n+s}$. נשאר להראות ש- $a_s \neq 0$, אך אם זה המצב נוכל להגדיל את s עד שנקבל $a_s \neq 0$, לא יתכן שתהליך זה לא יסתיים אחרת $\phi = 0$ בסתירה לשייכותו להפיכים.

□

שאלה 2

יהי $\frac{m}{n}$ רציונלי, נתון כי,

$$\frac{m}{n} = (\dots 212121)_3$$

נמצא את m ואת n .

פתרון מהמחזוריות נקבל $r_l = r_{l+2}$ לכל l . נסמן גם $r_0 = m$. אנו יודעים כי מתקיים,

$$r_0 \equiv na_0 \pmod{3} \iff m \equiv n \pmod{3}$$

נחשב,

$$r_1 = \frac{r_0 - na_0}{p} = \frac{m - n}{3}$$

וכן,

$$r_1 \equiv na_1 \pmod{3} \iff r_1 \equiv 2n \pmod{3}$$

ואף,

$$m = r_0 = r_2 = \frac{r_1 - na_1}{3} = \frac{r_1 - 2n}{3}$$

ולכן $3m = r_1 - 2n$ וכן,

$$3m = \frac{m - n}{3} - 2n \iff 9m = m - n - 6n \iff 8m = -7n$$

אז,

$$\frac{m}{n} = -\frac{7}{8}$$

שאלה 3

נמצא את הפיתוח ה-3-אדי הקנוני של $\frac{1}{4} \in \mathbb{Q}_3$.

פתרון מתקיים $|\frac{1}{4}|_3 = 1$ ולכן $s = 0$ וכן $m = 1, n = 4$ ונגדיר $\frac{1}{4} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n 3^n$, אז,

$$r_0 = m = 1$$

מהגדרת האיבר הראשון,

$$1 \equiv 4a_0 \pmod{3}$$

ולכן $a_0 = 1$ בדיוק. מתקיים,

$$r_1 = \frac{r_0 - na_0}{p} = \frac{1 - 4 \cdot 1}{3} = -1$$

ולכן,

$$r_1 \equiv na_1 \pmod{3} \iff -1 \equiv 4a_1 \pmod{3} \iff a_1 = 2$$

ואז מתקבל,

$$r_2 = \frac{r_1 - na_1}{p} = \frac{-1 - 4 \cdot 2}{3} = -3$$

שוב,

$$r_2 \equiv na_2 \pmod{3} \iff -3 \equiv 4a_2 \pmod{3} \iff a_2 = 0$$

ונקבל את השארית,

$$r_3 = \frac{-3 - 4 \cdot 0}{3} = -1$$

כלומר $r_1 = r_3$ ונסיק כי יש מחזור מגודל 2 וכן,

$$\frac{1}{4} = (\dots 0202021)_3$$

שאלה 4

יהי $\mathbb{F}((X^{-1}))$ השדה שהגדרנו בשאלה 1.
נמצא סדרה $(a_n)_{n=0}^\infty \subseteq \mathbb{F}$ כך שמתקיים,

$$\frac{1}{X-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{X^n}$$

פתרון נבחין כי $|X^{-n}|_\alpha = \alpha^{-(-n)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ ולכן $X^{-n} - 1 \rightarrow -1$ מתקיים גם,

$$X^n - 1 = (X - 1)(1 + \dots + X^{n-1}) \iff 1 - X^{-n} = (X - 1)(1 + \dots + X^{-n+1})$$

כלומר,

$$\frac{1}{X-1} = \sum_{n=0}^{\infty} X^{-n}$$

וקיבלנו $a_n = 1$ לכל $n \in \mathbb{N}$.

שאלה 5

נבדוק אם לפולינום $f = x^2 + x + 1$ יש שורשים ב- K .

סעיף א'

כאשר $K = \mathbb{Q}_p$ ו- $p = 5$.

פתרון נשים לב כי לכל $z \in \mathbb{Z}_{/5}$ מתקיים,

$$\overline{f(z)} \neq 0$$

ולכן אין שורש לפולינום.

סעיף ב'

כאשר $p = 7$.

פתרון אם קיים $w_0 \in \mathbb{Z}_p$ כך שמתקיים,

$$\overline{f(w_0)} = 0, \quad \overline{f'(w_0)} \neq 0$$

אז מהלמה של הנזל יש לפולינום שורש. נחשב את הנגזרת הפורמלית,

$$f' = 2x + 1$$

נגדיר $w_0 = 2$ ונקבל,

$$f(w_0) = 4 + 2 + 1 \implies \overline{f(w_0)} = 0$$

וכן,

$$f'(w_0) = 2 \cdot 2 + 1 \implies \overline{f'(w_0)} \neq 0$$

ולכן קיים שורש לפולינום ב- $\mathbb{Q}_7$ מהלמה של הנזל.

שאלה 6

נמצא פולינום $f \in \mathbb{Z}_3[X]$ ללא שורשים ב- $\mathbb{Z}_3$ כך שלרדוקציה שלו ב- $\mathbb{F}_3[X]$ יש שורשים ב- $\mathbb{F}_3$.
פתרון נגדיר את,

$$f(X) = X^2 - 3$$

הצמצום שלו $f_0 \in \mathbb{F}_3[X]$ הוא $f_0(X) = X^2$ ו- $X = 0$ שורש שלו, נשאר להראות שאין ל- f עצמו שורש.
נניח ש- $X \in \mathbb{Z}_3$ שורש של f .

מהצד השני נניח בשלילה ש- $x \in \mathbb{Z}_3$ שורש של f , כלומר $x^2 = 3$. נקבל,

$$|x|_3 \cdot |x|_3 = |3|_p = \frac{1}{3}$$

כלומר $|x|_3 \notin \{\frac{1}{3^n} \mid n \in \mathbb{N}\}$ בסתירה למסקנות ממטלות קודמות. נובע של- f אין שורשים ב- $\mathbb{Z}_3$.

שאלה 7

נראה של- $f = x^2 - 2$ יש שני שורשים ב- $\mathbb{Q}_7$ ונמצא את שלוש הספרות האחרונות בפיתוח ה-7-אדי הקנוני שלהם.

הוכחה. נסמן $w_0 = 3$ ונקבל $f(w_0) \equiv 0 \pmod{7}$, וכן $f' = 2x$ ולכן גם $f'(w_0) \not\equiv 0 \pmod{7}$ ומהלמה של הנזל נובע שיש ל- f שורש ב- $\mathbb{Q}_7$. נסמן את השורש ב- a , ונשים לב ש- $-a \in \mathbb{Q}_7$ אבל $(-a)^2 = a^2$ ולכן מצאנו שורש שני, ונסיק שהפולינום מתפרק לגורמים לינאריים מעל השדה, בפרט אין לו שורשים נוספים.

נעבור לחישוב הספרות, נעשה זאת בהתבסס על האלגוריתם המוצג בהוכחת הלמה של הנזל. נניח ש- $(\dots a_3 a_2 a_1)_7 = a^-$ ונסמן את הסכום החלקי על-ידי r_k . נגדיר את $a_1 = 3$ האיבר היחיד $0 \leq a_1 \leq 6$ המקיים $\overline{a_1} = \overline{w_0}$. נסמן $z \in \mathbb{Z}_p$ עבורו $f(a_1) = z7^1$, כלומר,

$$f(3) = z \cdot 7 \iff z = 1$$

ונגדיר את a_2 על-ידי הערך $0 \leq a_2 \leq 6$ היחיד המקיים,

$$6a_2 = f'(a_1)a_2 \equiv_7 -z = -1$$

נקבל ש- $a_2 = 1$. נגדיר שוב את,

$$f(r_2) = z7^2 \implies f(3 + 1 \cdot 7) = z7^2 \implies 98 = 7^2 z \implies z = 2$$

ונקבל,

$$20a_3 = f'(r_2)a_3 \equiv_7 -z = -2 \implies 6a_3 \equiv_7 5$$

ונסיק ש- $a_3 = 2$. מצאנו אם כך שמתקיים,

$$a = (\dots 213)_7$$

נוכל עתה למצוא בקלות את הייצוג של $-a$, על-ידי חישוב ישיר,

$$-a + a = 0 \implies (-a) + (\dots 213)_7 = (\dots 000)_7 \implies -a = (\dots 454)_7$$

□

שאלה 8

יהי p ראשוני ויהיו $a, b, c \in p\mathbb{Z}_p$ כך ש- $c \notin p^2\mathbb{Z}_p$. נראה שלפולינום $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ אין שורשים ב- $\mathbb{Q}_p$.

הוכחה. נניח ש- z שורש של f , כלומר,

$$0 = z^3 + az^2 + bz + c$$

לאחר העברת אגפים נוכל לקבל,

$$|c|_p = |z^3 + az^2 + bz|_p \leq \max\{|z|_p^3, |a|_p|z|_p^2, |b|_p|z|_p\}$$

ונתון $c \in p\mathbb{Z}_p \setminus p^2\mathbb{Z}_p$ ולכן,

$$p^{-2} < |c|_p \leq p^{-1}$$

מהלמה של גאוס אנו יכולים להסיק ש- $z \in \mathbb{Z}_p$ בלבד. אם $z \in p\mathbb{Z}_p$ אז נקבל ישר ש- $|c|_p \leq p^{-2}$ בסתירה, ולכן $z \in \mathbb{Z}_p \setminus p\mathbb{Z}_p$ וכן $|z|_p = 1$. נקבל,

$$p^{-2} < |c|_p \leq \max\{|a|_p, |b|_p\}$$

כלומר נובע שגם $a, b \in p\mathbb{Z}_p \setminus p^2\mathbb{Z}_p$, ועל-ידי שימוש באי-שוויון המשולש ההפוך נקבל שגם $|f(z)|_p \leq p^{-2}$ בסתירה. $\square$

שאלה 9

יהי $2 < p$ ראשוני ויהיו $b, c \in \mathbb{Z}_p$ כך ש- $b^2 - 4c \in \mathbb{Z}_p^*$. נניח גם שקיים $w_0 \in \mathbb{Z}_p$ כך ש- $w_0^2 + bw_0 + c \equiv 0 \pmod{p}$. נראה שקיים $w \in \mathbb{Z}_p$ כך ש- $w^2 + bw + c = 0$.

הוכחה. נסמן $f(x) = x^2 + bx + c$. כל תנאי הלמה של הנזל נתונים מלבד $f'(w_0) \not\equiv 0 \pmod{p}$, לכן נשאר לבדוק זאת. נחשב,

$$f'(x) = 2x + b$$

נניח בשלילה ש- $f'(w_0) \equiv 0 \pmod{p}$ ולכן נקבל שגם,

$$0 \equiv_p 2w_0 + b \implies w_0 \equiv_p -\frac{b}{2}$$

נציב ב- f ,

$$0 \equiv_p f(w_0) \equiv_p \frac{b^2}{4} - \frac{b^2}{2} + c = -\frac{1}{4}(b^2 - 4c)$$

אבל $1 \equiv_p -\frac{1}{4}$ ולכן נקבל ש- $b^2 - 4c \equiv_p 0$ בסתירה לנתון ש- $b^2 - 4c \in \mathbb{Z}_p^*$.

□

שאלה 10

יהי p ראשוני, נראה שקיימת תת־קבוצה $R \subseteq \mathbb{Z}_p$ עם $p-1$ איברים כך שלכל $a \in R$ מתקיים $a^{p-1} = 1$ וגם לכל $a, b \in R$ מתקיים $ab \in R$.

הוכחה. נגדיר את הפולינום $f(x) = x^{p-1} - 1$, אז גם $f'(x) = (p-1)x$. נבחין שעבור $x = 1$ מתקיים $f(1) = 0$ וכן $f'(1) = p-1 \not\equiv 0 \pmod{p}$. מהלמה של הנזל נובע שקיים $w \in \mathbb{Z}_p$ המקיים $f(w) = 0$ וכן $w \equiv 1 \pmod{p}$. נסמן $R = \langle w \rangle$, כלומר כלל החזקות של w . אנו יודעים כי $w^p = w \implies w^{p-1} = 1$ ולכן $|R| = p-1$ בדיוק. נבחין כי גם לכל $a \in R$ קיים $k \in [p]$ כך ש- $a = w^k$, ולכן,

$$a^{p-1} = (w^k)^{p-1} = w^{k(p-1)} = 1^k = 1$$

ולבסוף לכל $a, b \in R$ קיימים $k, l \in [p]$ כך ש- $a = w^k, b = w^l$, ולכן,

$$ab = w^k w^l = w^{k+l} \in R$$

ומצאנו כי R מקיימת את כל התכונות. □

שאלה 11

עבור p ראשוני נראה שמתקיים,

$$\mathbb{Z}_p^* \cong \mathbb{F}_p^* \times (1 + p\mathbb{Z}_p)$$

הוכחה. נגדיר את הפונקציה $f : \mathbb{F}_p^* \times (1 + p\mathbb{Z}_p) \rightarrow \mathbb{Z}_p^*$ על-ידי,

$$f(z, x) = zx$$

ברור כי זהו הומומורפיזם. ניזכר כי $y \in \mathbb{Z}_p^*$ אם ורק אם קיימת סדרה $(a_n)_{n=0}^\infty \subseteq [p]$ המקיימת,

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n p^n$$

בנורמה ה- p -אדית. נניח ש- $f(z, x) = f(z', x') = y$ ונקבל ש- $z = z'$ בלבד, שכן $|z|_p = 1$ ו- $|x - 1|_p < 1$. הנחנו ש- $zx = z'x'$ ומצאנו ש- $z = z'$ ולכן נובע ש- $x = x'$ וקיבלנו ש- f הוא הומומורפיזם חד-חד ערכי.

נעבור להראות שהוא על, כלומר נמצא z, x עבורם $f(z, x) = y$ לערך $y \in \mathbb{Z}_p^*$ שרירותי. באופן דומה לחד-חד ערכיות נגדיר $z = a_0$ ולכן $x = \frac{y}{z}$ מוגדר, אבל נרצה להראות שגם $x \in 1 + p\mathbb{Z}_p^*$. נבחין כי המקדמים בפיתוח ה- p -אדי של x הם בדיוק $b_n = \frac{a_n}{z}$, לכן $b_0 = \frac{a_1}{z} = \frac{a_1}{a_1} = 1$.
 אם כך אז $x - 1$ הוא מספר שהמקדמים שלו מקיימים בדיוק $c_0 = 0$, כלומר $x - 1 \in \mathbb{Z}_p^*$. נסיק ש- f איזומורפיזם. $\square$

שאלה 12

נניח ש- $p > 2$ ראשוני ונראה שמתקיים,

$$(1 + p\mathbb{Z}_p)^2 = (1 + p\mathbb{Z}_p)$$

הוכחה. ברור כי,

$$(1 + p\mathbb{Z}_p)^2 \subseteq (1 + p\mathbb{Z}_p)$$

ולכן נותר להראות את ההכלה ההפוכה. יהי $a \in (1 + p\mathbb{Z}_p)$, אז מהגדרתו קיים $z \in p\mathbb{Z}_p$ המקיים,

$$a = 1 + z \equiv 1 + 0 \pmod{p}$$

ולכן כמסקנה מהכיתה קיים $w \in \mathbb{Z}_p$ כך ש- $w^2 = a$ ולכן $a \in (1 + p\mathbb{Z}_p)^2$.

□